

沪电股份（002463）深度研究

深耕高端PCB市场，AI浪潮迎发展机遇

2024 年 12 月 26 日

【投资要点】

- ◆ **深耕行业 30 余年，全球领先的 PCB 供应商：**沪电股份成立于 1992 年，作为国内中高端 PCB 生产厂商，公司在过去十年不断深化数据通讯领域技术积累，在营收上持续增长。目前，沪电生产 PCB 板材广泛应用于高端通讯领域，并得到全球头部客户的认可。
- ◆ **大模型时代开启，算力需求爆发：**Open AI 推出 Chat GPT 后，大模型成为新一代技术创新的核心方向。为实现模型效率的提升，开发者需要购买足够的算力来对模型进行训练，算力需求大幅增加。目前人工智能训练任务中需要的算力正呈指数级增长，根据信通院预测，2022-2030 年全球算力规模年均复合增速将达到 65%。
- ◆ **数据中心建设提速，高速板市场增长：**2024 年 Q3，谷歌、亚马逊、微软单季度资本开支合计超过 500 亿美元，同比提升 150%以上，新增资本开支主要用于建设 AI 数据中心，训练大模型。数据中心主要硬件包括服务器与交换机等数据通讯产品，均为高速 PCB 板的重要应用领域。
- ◆ **AI 服务器持续放量，PCB 价值量大幅增加：**AI 服务器中包含 GPU 模组，增加 PCB 使用面积；同时，AI 服务器对 PCB 板材规格要求提升。以英伟达 HGX Hopper 服务器为例，GPU 模组采用 16/18 层的 HDI 材料；UBB 采用了 26/28 层 PCB 板材。可以明显看出，AI 服务器对 PCB 的采用面积与板材规格相较于传统服务器明显提升。得益于 AI 服务器迅速放量，高速 PCB 市场快速增长。
- ◆ **800G 交换机即将快速渗透，沪电股份迎来发展窗口：**出于模型训练需求，AI 数据中心对于网络带宽要求提升，激发高带宽交换机市场增长。根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年 800Gbps 将占数据中心交换机端口的 25%以上。800G 交换机所用的 PCB 板材加工难度较高，在材料以及工艺上提出更高要求。沪电股份与海外头部客户建立紧密合作关系，深度参与客户多个新产品，储备关键核心技术。目前公司已经实现 800G 交换机批量供货。在通讯速率提升的行业趋势下，高速 PCB 的市场需求释放，沪电股份将迎来成长窗口。

 东方财富证券
Eastmoney Securities

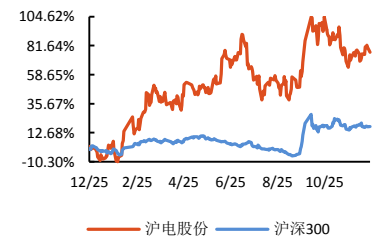
买入（上调）

东方财富证券研究所

证券分析师：李双亮

证书编号：S1160524100007

相对指数表现



基本数据

总市值（百万元）	74040.06
流通市值（百万元）	73993.16
52 周最高/最低（元）	46.86/19.24
52 周最高/最低（PE）	43.21/25.98
52 周最高/最低（PB）	8.67/3.84
52 周涨幅（%）	76.38
52 周换手率（%）	571.25

相关研究

- 《营收利润齐增长，24Q1 实现高增，AI+智能汽车贡献增长动能》
2024.03.27
- 《业绩超预期，数通汽车齐发力》
2023.02.02
- 《数通汽车齐发力，海外布局助增长》
2022.10.25
- 《业绩预告超预期，公司盈利能力强劲》
2019.06.28
- 《业绩持续高增长，盈利能力越发强劲》
2019.04.24

【投资建议】

- ◆ 沪电股份产品技术位居行业前列，多年 ROE 水平表现亮眼。综合考虑公司的业务发展情况，我们预计 2024-2026 年营收分别为 128.41/165.31/190.95 亿元，归母净利润分别为 26.20/36.43/43.09 亿元，对应 EPS 分别为 1.37/1.90/2.25 元/股，对应 PE 分别为 28/20/17 倍。
- ◆ 相对估值：我们采用相对估值法，由于公司为 PCB 生产制造商企业，我们选取下游行业类似的 PCB 制造商作为可比公司。结合经营模式以及产品类型，选择胜宏科技、深南电路和景旺电子作为可比公司。截至 2024 年 12 月 25 日收盘，2025 年可比公司 Choice 一致 PE 预测平均值为 20.90 倍。同时，我们参考可比公司 2025 年 PEG 倍数平均为 0.79，我们考虑到公司短期增速较快，采用较为保守的方式，给予沪电股份 2025 年 0.68 倍 PEG，给予“买入”评级。

盈利预测

项目\年度	2023A	2024E	2025E	2026E
营业收入（百万元）	8938.31	12840.63	16531.07	19094.50
增长率(%)	7.23%	43.66%	28.74%	15.51%
EBITDA（百万元）	2100.01	3337.95	4555.15	5283.32
归属母公司净利润（百万元）	1512.54	2620.14	3643.29	4308.72
增长率(%)	11.09%	73.23%	39.05%	18.26%
EPS(元/股)	0.79	1.37	1.90	2.25
市盈率（P/E）	27.84	28.26	20.32	17.18
市净率（P/B）	4.31	6.14	5.06	4.30
EV/EBITDA	20.35	22.59	16.20	13.61

资料来源：Choice，东方财富证券研究所

【风险提示】

- ◆ 行业竞争加剧，新产品推广不及预期的风险。若公司未能紧跟行业变化，及时调整策略，可能无法满足市场更新需求，影响长期发展。
- ◆ 研发失败的风险。新产品开发需大量资金和人力，需要预研下一代产品，确保良性发展和产品领先性。若开发产品不符合市场需求，将影响销售和市场竞争力，造成研发资源浪费。
- ◆ 市场竞争加剧的风险。公司产品所在市场竞争激烈，若技术路径发生变化，将对公司销量、价格和毛利率产生不利影响。
- ◆ 汇率以及关税风险。政治经济环境变化带来的汇率变化以及关税不确定性是公司面临的重要风险。

正文目录

1. 沪电股份：全球领先 PCB 生产商	5
1.1. 深耕行业三十余年，技术能力全球领先	5
1.2. 聚焦企业通讯业务，营收持续成长	6
2. 紧跟科技进步，PCB 行业持续发展	7
2.1. PCB 为电子周期之母，市场空间稳步增长	7
2.2. 产业转移东升西落，细分市场高速增长	8
3. 企业通讯业务：算力需求激增，沪电迎来发展窗口	10
3.1. 数据规模迅速增加，算力中心建设节奏提速	10
3.2 人工智能时代来临，算力需求爆发	10
3.2.1. AI 服务器需求爆发，推动高速 PCB 强势增长	11
3.2.2. 网络通讯速率升级，800 交换机快速渗透	13
3.2.3. 高速通讯板市场需求爆发，沪电股份迎来发展窗口	17
3.3. 服务器平台升级，PCB 价值量明显提升	18
4. 企业通讯业务：通讯代际升级，PCB 长期成长	19
4.1. 通讯技术代际升级带动硬件市场	19
4.2 5G 技术方案更新，PCB 价值量显著提升	21
5. 汽车业务：收购胜伟策强化技术布局	22
6. 盈利预测与估值	24
6.1 盈利预测	24
6.2 相对估值和投资建议	25
7. 风险提示	26

图表目录

图表 1：沪电股份发展历程	5
图表 2：沪电股份股权结构以及控股参股公司	5
图表 3：沪电股份的营收成长（单位：亿元）	6
图表 4：沪电股份的产品矩阵	6
图表 5：沪电股份 2024H1 营业收入结构	6
图表 6：全球 PCB 市场规模	7
图表 7：PCB 的产品形态以及工艺特点	8
图表 8：全球 PCB 产业的产值复合增长率	8
图表 9：我国 PCB 板产品结构	8
图表 10：全球 PCB 的复合增长率（2022-2027）	9
图表 11：沪电股份的年化净资产收益率	9
图表 12：全球 Data Sphere 预测（2018-2028）	10
图表 13：全球结构化与非结构化数据处理需求（2023-2028）	10
图表 14：数据中心的成本结构	10
图表 15：Scaling laws：大模型与计算量、数据量、参数量的关系	11
图表 16：英伟达数据中心收入（单位：百万美元）	11
图表 17：海外云厂资本开支（单位：十亿美元）	11
图表 18：AI 服务器 UBB	12
图表 19：AI 服务器 OAM	12
图表 20：英伟达 H 系列服务器	12
图表 21：英伟达 H、B 系列服务器 PCB 材料	12
图表 22：NVL 72 中的网络结构	13
图表 23：英伟达 GB200 Compute Tray	13
图表 24：英伟达 GB200 Switch Tray	13

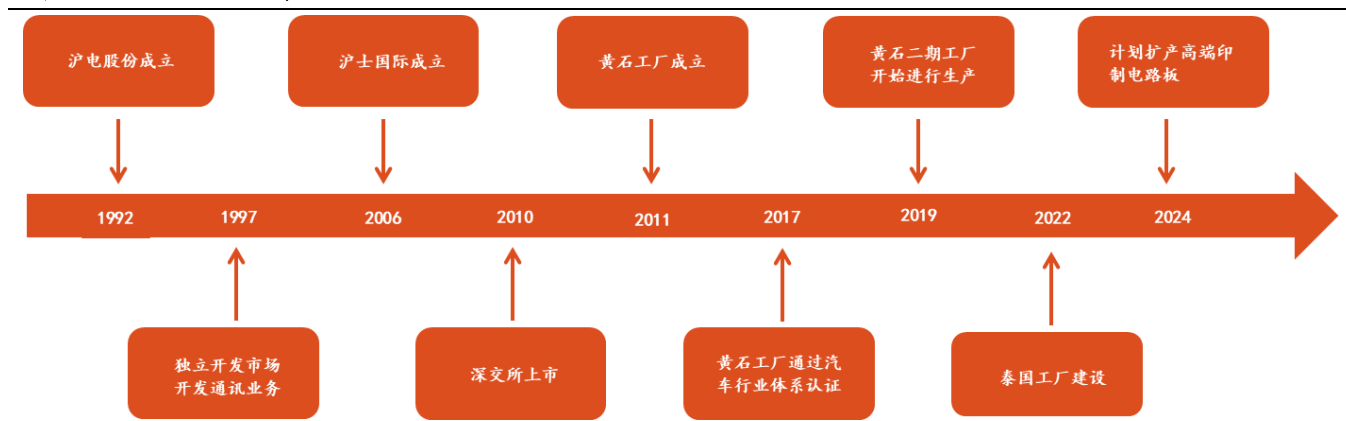
图表 25：全球交换机市场规模及预测（单位：亿美元）	14
图表 26：2023 年全球以太网交换机市场结构.....	14
图表 27：数据中心交换机起到链接服务器的作用.....	14
图表 28：交换机的世代更新节奏.....	15
图表 29：传统网络架构与叶脊网络架构.....	15
图表 30：META 数据中心方案中交换机与服务器数量（台）	16
图表 31：META 数据中心的 IB 交换机硬件成本占比.....	16
图表 32：交换机中 PCB 结构.....	16
图表 33：菲菱科思交换机中 PCB 价值量占比（2021）	16
图表 34：PCB 中的压合结构.....	17
图表 35：PCB 中的背钻设计.....	17
图表 36：沪电股份的技术专利.....	17
图表 37：沪电股份企业通讯板营收与毛利率变化.....	18
图表 38：全球服务器市场规模（2018-2024E）	19
图表 39：英特尔计算平台对于 PCB 板材需求.....	19
图表 40：5G 网络架构.....	20
图表 41：通信领域对 PCB 的需求.....	20
图表 42：5G 基站的技术方案.....	21
图表 43：PCB 价值量提升幅度.....	21
图表 44：全球新能源汽车销售情况（单位：万辆）	22
图表 45：汽车领域 PCB 的市场规模.....	22
图表 46：新能源汽车电控系统的 PCB 价值量分布.....	23
图表 47：汽车领域 PCB 的市场结构变化.....	23
图表 48：盈利预测.....	24
图表 49：可比公司估值比较表（按照 2024 年 12 月 25 日收盘价）	25

1. 沪电股份：全球领先 PCB 生产商

1.1. 深耕行业三十余年，技术能力全球领先

沪电股份成立于 1992 年，公司成立之初，主要服务于台湾楠梓电子厂，承接台湾地区的外溢订单，以及协助大陆订单的生产。随着大陆电子产业化进入发展快车道，公司开始独立承接订单，将业务延伸至电信通讯设备市场。在电子行业不断发展的过程中，沪电股份持续优化产能布局，提升产品结构。为满足客户需求，公司先后建立沪利微电、青淞、黄石等生产工厂，逐步完成对于中高端 PCB 的产能布局，目前公司生产的 PCB 板材应用于企业通讯、汽车、消费电子等下游领域。沪电股份作为国内工艺领先的 PCB 制造商，在高频、高速板的制造上具备深厚的积累，工艺能力得到下游客户的肯定。

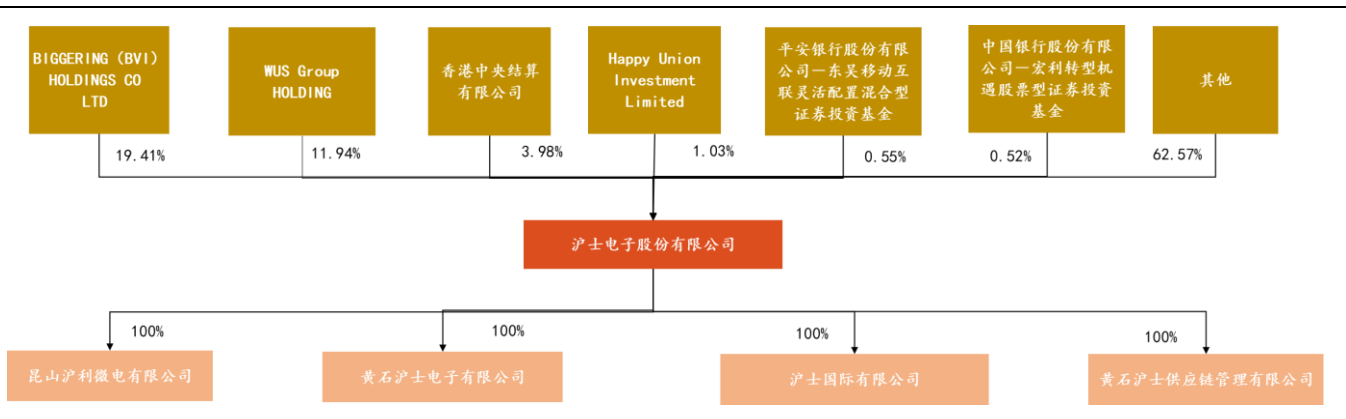
图表 1：沪电股份发展历程



资料来源：沪电股份招股说明书，沪电股份公告，黄石开发区，湖北日报网，东方财富证券研究所

沪士电子股份有限公司的实际控制人是台湾吴礼淦家族，现任总经理吴传彬为吴礼淦长子。截至 2024 年 10 月，吴礼淦家族持有 100% 的 BIGGERING (BVI) HOLDINGSCO.LTD 股份，该公司的股份占比 19.41%；WUS GROUP 持股占比 11.94%；香港中央结算公司持股占比 3.98%。公司深耕 PCB 行业多年，先后建立沪利微电有限公司、黄石沪士有限公司等子公司。为增强产业协同以及技术积累，2022 年公司通过股权转让的方式从 Schweizer 购买胜伟策 57.18% 股权，控股胜伟策，并于 2023 年并表。

图表 2：沪电股份股权结构以及控股参股公司



资料来源：Choice-公司深度资料，东方财富证券研究所（注：股权结构时间截至公司 2024 年三季度，参股控股公司数据截至 2024 年中报）

1.2. 聚焦企业通讯业务，营收持续成长

回顾过去发展，沪电股份表现出优秀的成长能力。过去十年，公司营业收入从 2014 年 32.92 亿元，成长为 2023 年 89.38 亿元，公司归母净利润从 2014 年 -0.12 亿元提升至 2023 年 15.13 亿元。公司立足于技术领先优势，持续提升自身研发水平，及时把握通信、汽车等领域高端产品需求。截至 2024 年前三季度，公司实现营业收入 90.11 亿元，同比增长 48.15%；实现归母净利润 18.48 亿元，同比增长 93.94%。2022 年为实现全球化布局，沪电股份投资建设泰国工厂。按照生产进度，泰国工厂预计将于 2024 年年底试生产，未来将用于承接公司海外客户的订单需求。

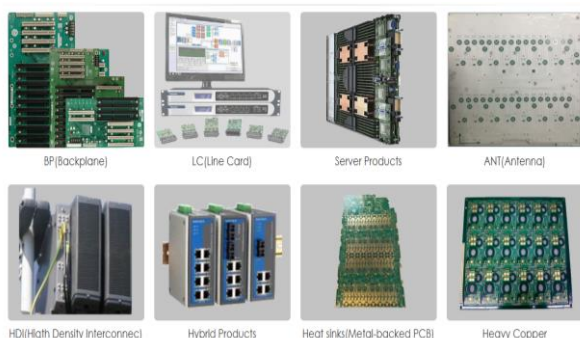
图表 3：沪电股份的营收成长（单位：亿元）



资料来源：Choice-公司深度资料，东方财富证券研究所

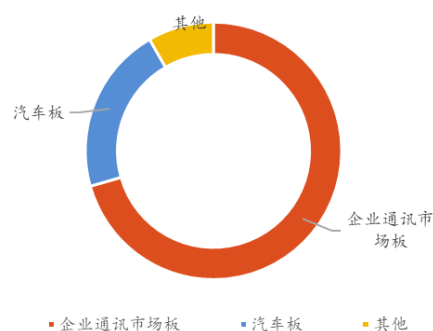
公司主营业务按照下游行业可以分为企业通讯业务、汽车业务，以及消费电子及办公及工业业务。从营收结构角度分析，2024 年上半年，公司企业通讯业务营收 38.28 亿元，同比大幅增长约 75.49%。得益于人工智能浪潮，AI 服务器和 HPC 相关业务大幅增长，占公司企业通讯市场板营业收入的比重从 2023 年的约 21.13% 增长至约 31.48%。2024 年上半年，汽车业务收入 11.45 亿元，同比微增约 3.94%，公司凭借在汽车领域的技术积累，与诸多车企合作研发产品。

图表 4：沪电股份的产品矩阵



资料来源：沪电股份官网，东方财富证券研究所

图表 5：沪电股份 2024H1 营业收入结构



资料来源：Choice-公司深度资料，东方财富证券研究所

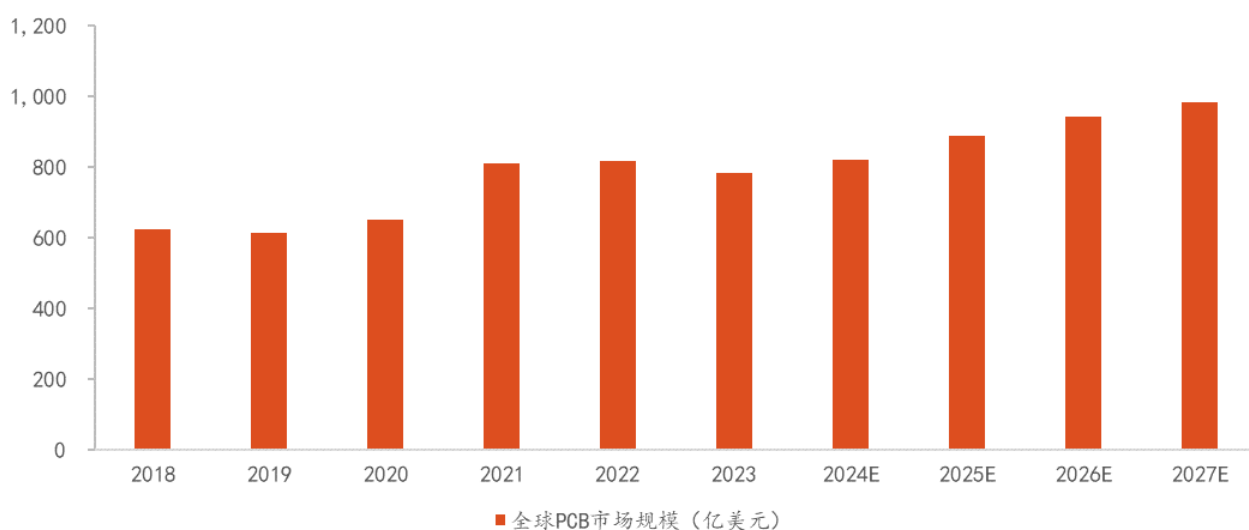
2. 紧跟科技进步，PCB 行业持续发展

2.1. PCB 为电子周期之母，市场空间稳步增长

PCB 作为电子行业的基本零部件构造，被称为电子产品之母。从功能端来看，PCB 主要用作组装电子零件的基板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，是电子产品的关键电子互连件。

行业供需结构改善，市场空间稳步成长：2024 年上半年，由于库存改善、需求逐步恢复，PCB 行业开始呈现复苏迹象，目前 PCB 去库存速度和提货节奏加快，下游景气度持续改善。从中长期来看，PCB 行业的需求来自于千行百业，其产值变化与 GDP 增长与科技创新高度相关。根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 产值规模在 729.71 亿美元，2023-2028 年全球 PCB 产值年均复合增长率约为 5.4%。

图表 6：全球 PCB 市场规模



资料来源：Prismark，中商情报网，深圳电子商会，东方财富证券研究所

从产品特性来看，PCB 可以分为刚性板、挠性板、刚挠结合板，其中，刚性板一般用 FR4（玻纤覆铜板）做基材，不能弯曲；挠性板采用 PI 作为基材，延展性能高。根据层数进行分类，PCB 可以分为单面板、双层板以及多层板等。其中，单面板仅有一层有导电路径；双面板两侧均有导电电路，并通过孔洞连接两侧线路；多层板则更加复杂，由多个导电层与绝缘层压合而成，用于支持更高密度的电路设计。

随着技术能力的不断升级，PCB 工艺在导电图形层数、孔径大小、线路精细程度、表面处理技术等多个方面持续迭代。HDI 板、IC 载板相继出现，其中，HDI 板采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印制电路板形成以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。IC 载板则用于承接芯片，进一步提升传输性能。总体来说，基板材料决定了 PCB 板的物理属性，不同类型的板材用于不同的使用场景。随着终端设备不断向高性能、轻量化的方向进化，PCB 行业的制造技术也在持续进步。

图表 7：PCB 的产品形态以及工艺特点

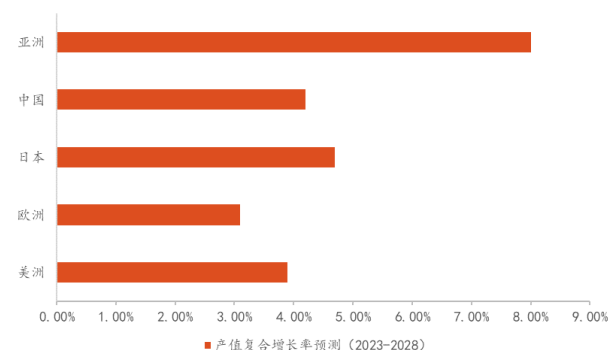
产品种类	产品特性	应用领域
HDI	HDI 可实现高密度布线，常用于制作高精密度电路板。HDI 板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印制电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接	手机、笔记本电脑、数码相机、汽车电子以及其他消费电子产品
高频板	使用特殊的低介电常数、低信号损耗材料生产出来的印制电路板，具有较高的电磁频率。高频板对信号完整性要求较高，材料加工难度较大，具体体现在对图形精度、层间对准度和阻抗控制方面要求更为严格	通信基站、微波通信、卫星通信和雷达等领域。
高速板	高速板是由低信号损耗的高速材料压制而成的印制电路板，主要承担芯片组间与芯片组与外设间高速电路信号的数据传输、处理与计算，以实现芯片的运算及信号处理功能	通信和服务器/存储器/交换机等领域。
多层板	多层板的内层由四层及以上导电图形与绝缘材料压制而成，外层为铜箔。层间导电图形通过导孔进行互连	消费电子、通信设备和汽车电子等领域
IC 载板	IC 载板直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性的目的	半导体芯片封装
厚铜板	厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热性能，厚铜板由于线路铜厚较厚，对压合层间粘结剂填胶、钻孔、电镀等工艺要求很高	工业电源、医疗设备电源等
刚挠结合板	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求	通信设备、计算机、航空航天、汽车电子、消费电子等领域
挠性板	由柔性基材制成的印制电路板，基材由金属导体箔、胶黏剂和绝缘基膜三种材料组合而成	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动智能终端

资料来源：广合科技招股说明书，前瞻产业研究院，东方财富证券研究所

2.2. 产业转移东升西落，细分市场高速增长

PCB 产业转移东升西落，我国 PCB 产值全球第一：印制电路板技术最早由美国研发，随后在 20 世纪 50 年代中期广泛商用于电子产品。进入 21 世纪后，PCB 行业快速发展，其生产制造由欧美向亚洲转移，目前全球 PCB 产业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日韩等区域。从产值规模上看，我国是 PCB 最大的生产基地。展望未来，中国将继续保持行业的制造中心地位。从生产结构来看，我国 PCB 产值以标准多层板为主，高等级的 IC 载板、HDI 板占比较少。未来国内 PCB 行业将提升整体工艺水平，高阶 PCB 市场具备长期发展逻辑。

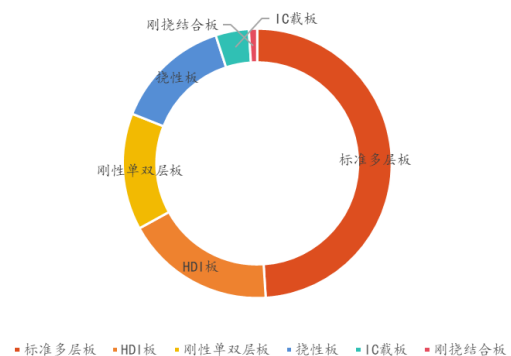
图表 8：全球 PCB 产业的产值复合增长率



资料来源：Prismark，公司公告，东方财富证券研究所

注：本表中亚洲指除了中国、日本外的其他亚洲国家

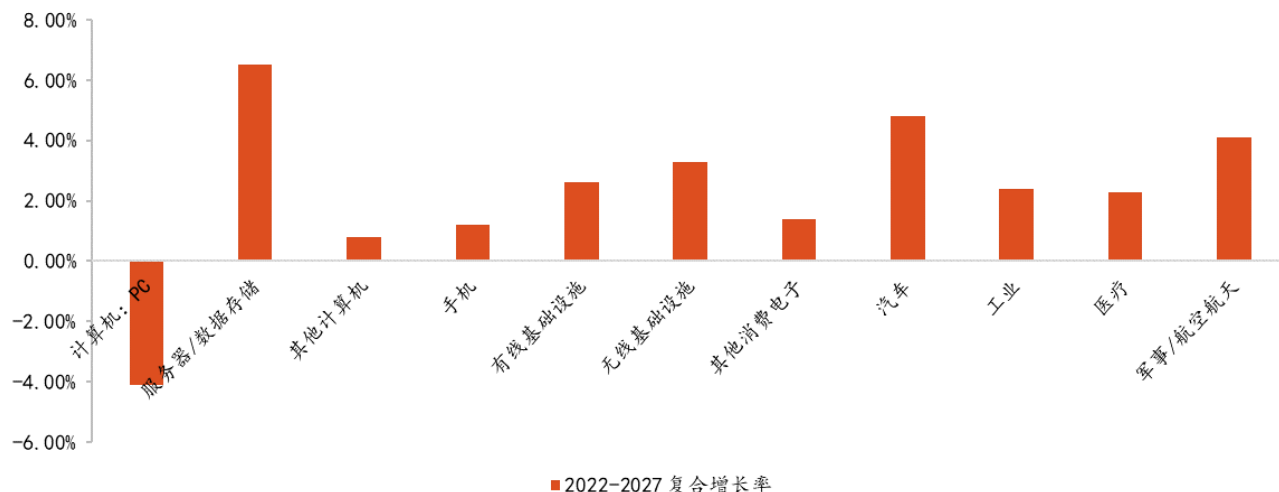
图表 9：我国 PCB 板产品结构



资料来源：中商情报网，Prismark，东方财富证券研究所

PCB 下游应用主要集中在通信、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制等领域。从产品结构上看，全球 PCB 产业向高精度、高密度和高可靠性方向发展。立足于当前的产业趋势，人工智能、云计算、汽车电动化等方向将对 PCB 产生较强的新增需求，相关细分 PCB 市场有望保持较高行业增速。

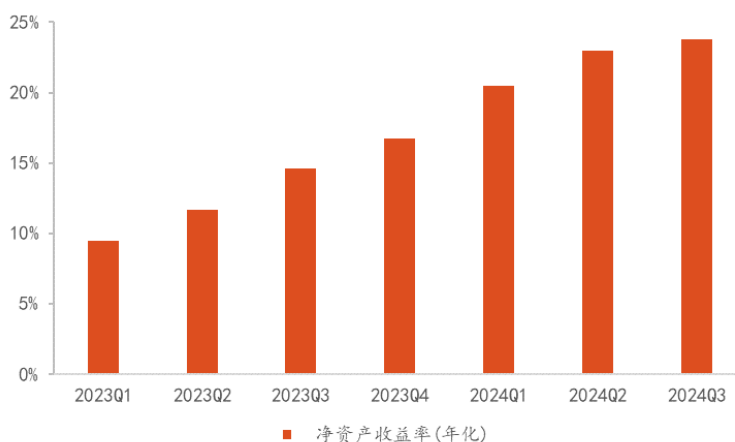
图表 10：全球 PCB 的复合增长率（2022-2027）



资料来源：Prismark，公司公告，东方财富证券研究所

大模型创新带动数据中心建设，企业通讯板需求爆发：人工智能时代来临，推动相关 PCB 市场增速提升。沪电股份产品主要以企业通讯业务为主，参考 2024 年 H1，沪电股份企业通讯业务占比总营收 70%以上，产品主要应用于数据通讯、高速网络设备、数据中心等硬件。由于对信号传输高速率、低损耗的要求，数据中心服务器、网络设备一般采用高速板材，生产难度大，利润率也更为丰厚。复盘沪电股份营业收入表现，公司企业通讯板收入占比提升，净资产收益率持续提升。我们认为沪电股份作为国内领先的 PCB 制造商，在高速 PCB 市场快速增长的趋势下，其盈利能力有望持续受益于行业发展。

图表 11：沪电股份的年化净资产收益率



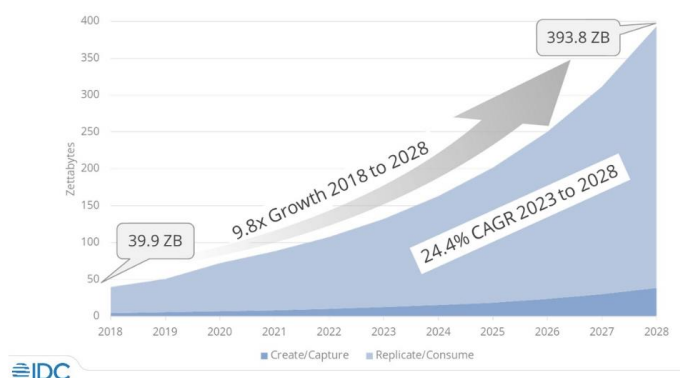
资料来源：Choice-公司深度资料，东方财富证券研究所

3. 企业通讯业务：算力需求激增，沪电迎来发展窗口

3.1. 数据规模迅速增加，算力中心建设节奏提速

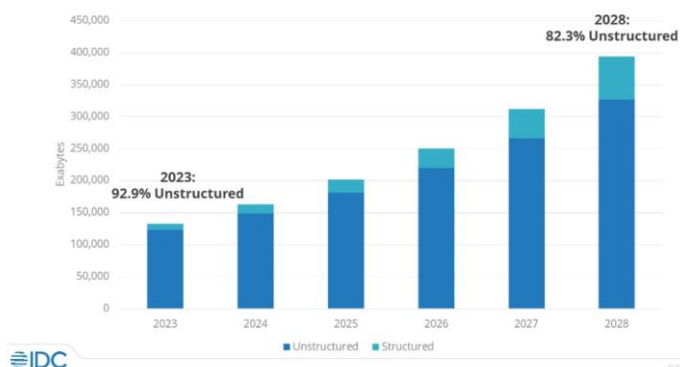
数据爆发时代，全球数据规模大幅提升：全球数据规模由于移动计算以及 AI 产业发展而快速增长。根据 IDC 预测，2028 年全球数据量 Global Data Sphere 将增长至 393.8ZB，相比于 2018 年增长 9.8 倍。从 2024 到 2028 五年间生成的数据量将至少是过去 10 年生成的数据总量的 2.2 倍。随着人工智能、云计算等技术大规模应用，数据爆发时代已经到来。

图表 12：全球 Data Sphere 预测（2018-2028）



资料来源：IDC，东方财富证券研究所

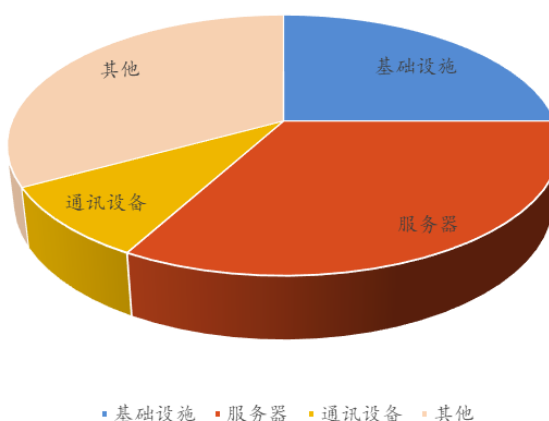
图表 13：全球结构化与非结构化数据处理需求（2023-2028）



资料来源：IDC，东方财富证券研究所

数据中心内的主要硬件为交换机与服务器：随着数据规模增长以及云计算渗透率的不断提升，数据中心建设持续推进。数据中心的建设成本主要包括，基础设施、服务器、网络设备等，其中，服务器与通讯设备分别占总成本的 33% 和 9%，是数据中心的硬件核心，直接决定数据中心计算能力与运行效率。

图表 14：数据中心的成本结构



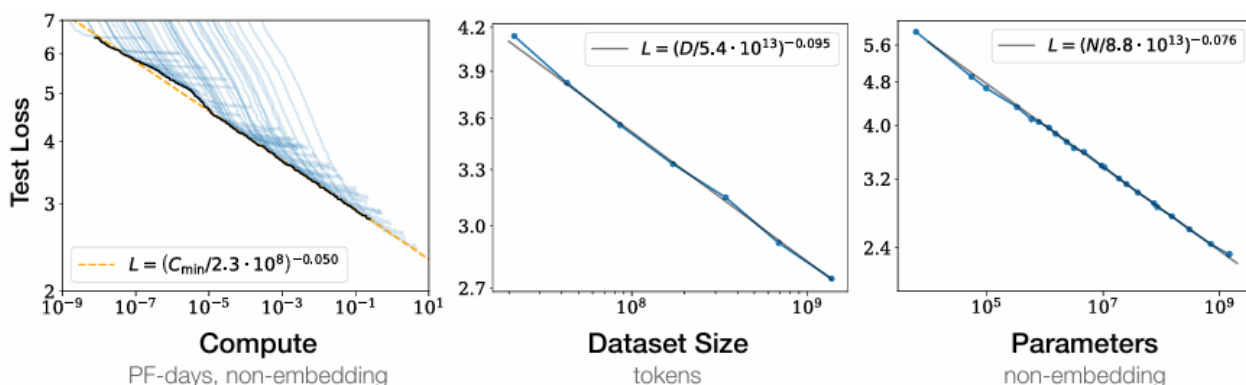
资料来源：华经产业研究院，东方财富证券研究所

3.2 人工智能时代来临，算力需求爆发

2022 年，Open AI 推出 Chat GPT 3.5，优秀的模型性能吸引了科技从业者

的目光，人工智能产业爆发。目前，大模型凭借超强的学习能力，已经在搜索、推荐、产业提效等场景表现出巨大的潜力，大模型成为新一代技术创新的核心方向。根据 Open AI 在论文《Scaling laws for neural language models》所提出的观点，大模型表现随着计算量（Compute）、数据量（Data Size）和参数量（Parameters）提升。为实现模型效率的提升，开发者需要购买足够的算力来对模型进行训练，由此算力需求暴增。

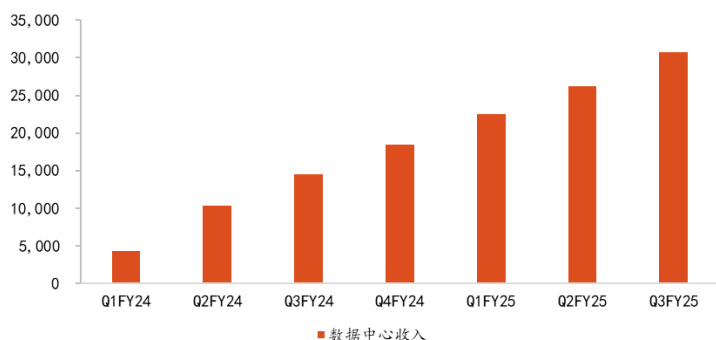
图表 15: Scaling laws : 大模型与计算量、数据量、参数的关系



资料来源: Open AI 《Scaling laws for neural language models》, 东方财富证券研究所

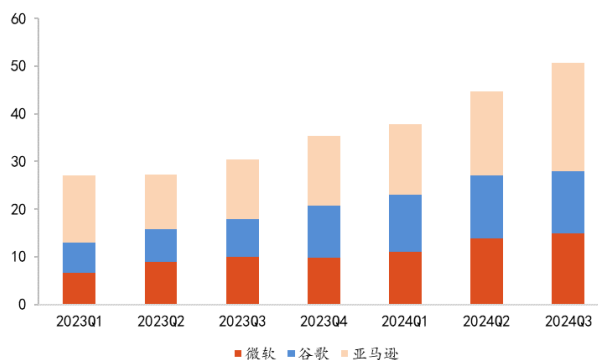
数据中心建设提速,服务器以及网络设备出货节奏明显提升。按照 Scaling Law 的设定,大模型的性能提升,需要有强大的 AI 算力能力作为底层支持。由此海外科技公司纷纷增加资本开支购买 GPU 与网络设备,加快对于人工智能领域的部署。参考海外云厂的资本开支数据,过去两年,海外头部云厂资本开支逐步提升。2024 年 Q3, Amazon、Microsoft、Google 的合计资本开支超过 500 亿美元,同比增长 166%,新增资本开支主要用来购买 GPU 与网络设备。作为全球核心 GPU 公司,英伟达的 AI 芯片供不应求,其数据中心业务自 2023 年 Q1 开启爆发性增长。

图表 16: 英伟达数据中心收入 (单位: 百万美元)



资料来源: 英伟达, 东方财富证券研究所

图表 17: 海外云厂资本开支 (单位: 十亿美元)



资料来源: Finance Charts, 东方财富证券研究所

3.2.1. AI 服务器需求爆发,推动高速 PCB 强势增长

随着科技公司的算力需求爆发增长, AI 服务器、交换机等硬件设备放量。

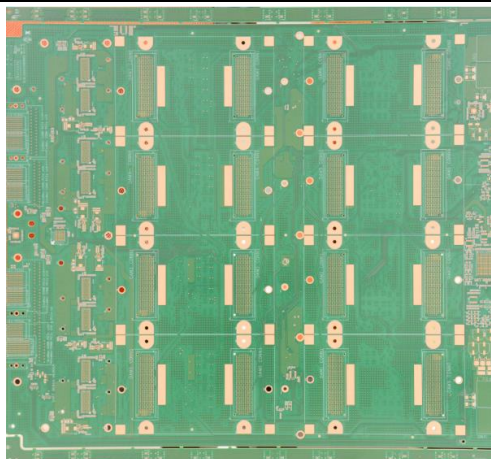
根据 Trend Force 预测，2024 年全球 AI 服务器出货金额将达到 1870 亿美元，同比增长 69%。其中，PCB 作为 AI 服务器中的基础组件，起到传输信号与集成电路的作用。

AI 服务器内的 PCB 主要应用于 GPU 载板、Switch 载板、OAM（加速模块）、UBB（GPU 母板），其中增量在于 UBB 与 OAM。

UBB：为 GPU 加速模块提供高效的数据传输与交换通道，一般尺寸较大，材料一般会使用到 Ultra Low Loss 等级。

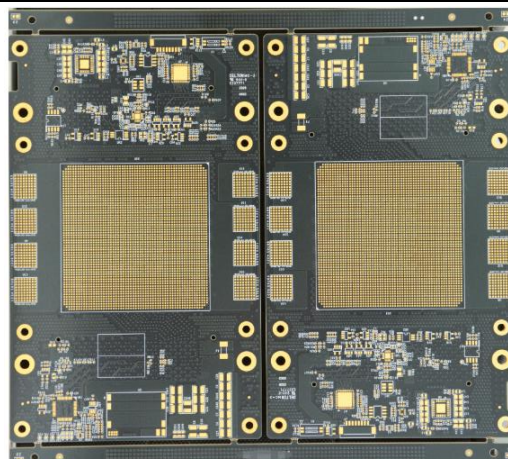
OAM：AI 加速的核心单元，尺寸较小，通常采用 Very Low Loss 等级及以上的高速材料。

图表 18：AI 服务器 UBB



资料来源：广合科技官网，东方财富证券研究所

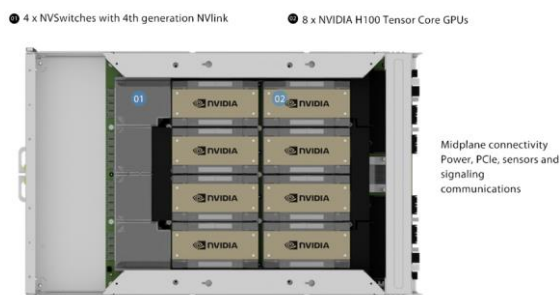
图表 19：AI 服务器 OAM



资料来源：广合科技官网，东方财富证券研究所

随着 AI 芯片性能升级，服务器中 PCB 的价值量同步提升：相较于传统服务器，AI 服务器内对于 PCB 板材的技术等级和工艺品质提出更高的要求。一方面，AI 服务器需要配置 GPU OAM 模组卡，而传统服务器并无 GPU 模组，因此 PCB 面积需求更大。另一方面，AI 服务器对于传输速率有更高的要求，采用更高价值的高速 PCB 板材。具体来看，参考 Semi Analysis 数据，在英伟达 DGX/HGX Hopper 服务器中，OAM 采用 16/18 层的 HDI 材料；UBB 采用了 26/28 层 PCB 板材。在 AI 数据中心建设提速的过程中，AI 服务器与交换机需求增加，直接拉动高速 PCB 板市场。

图表 20：英伟达 H 系列服务器



资料来源：英伟达，FS官网，东方财富证券研究所

图表 21：英伟达 H、B 系列服务器 PCB 材料

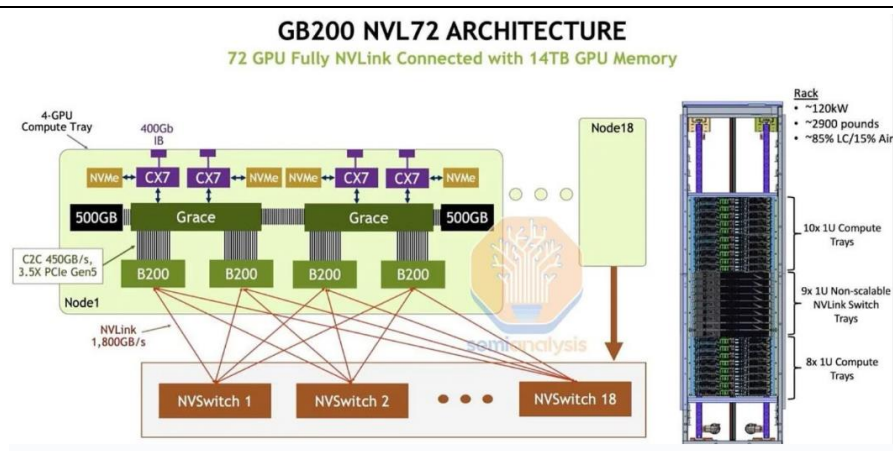
	DGX/HGX Hopper	DGX/HGX Blackwell	GB200
OAM	16/18L HDI (5+N+5)	20L HDI (5+N+5)	24L HDI (6+N+6)
UBB	26/28L	28/30L	/
Switch Board	/	/	20L HDI (5+N+5)

资料来源：Semi Analysis，东方财富证券研究所

2024 年 3 月，英伟达推出新一代 AI 服务器 GB200 系列。以 NVL 72 为例，一台 NVL 72 机柜包括 72 个 B200 的 GPU 芯片，每两颗 B200 芯片与一颗 CPU 一同组成 GB200 超级芯片。两个 GB200 将被放在一张 Compute Tray 上形成计算

节点。与此同时，机柜内部包含 Nv Switch 交换芯片，每两颗 Nv Switch 芯片将集成在一张 Switch Tray 中。以上，单台 NVL 72 服务器包括 18 张 Compute Tray 与 9 张 Nv Switch Tray。

图表 22：NVL 72 中的网络结构



资料来源：SemiAnalysis, Techovedas, 东方财富证券研究所

根据 Semi Analysis 数据，在 GB200 服务器中，Compute Tray 采用 24 层 HDI 材料；Switch Tray 采用 20 层 HDI 板材。可以明显看到，GB200 采用的 PCB 板材规格相较于 H 系列服务器再次提升。企业通讯板作为沪电股份的核心业务，营收占比超过 70%。在 AI 产业趋势下，AI 服务器的算力升级带动高速通讯 PCB 板材的市场需求，沪电股份有望受益通讯速率提升下的产业趋势。

图表 23：英伟达 GB200 Compute Tray



资料来源：英伟达, 东方财富证券研究所

图表 24：英伟达 GB200 Switch Tray



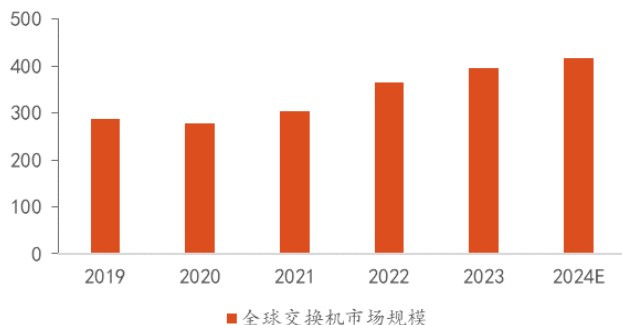
资料来源：英伟达, 东方财富证券研究所

3.2.2. 网络通讯速率升级，800 交换机快速渗透

交换机作为网络通信的核心设备之一，在当今数字化时代发挥着至关重要的作用。根据观知海内咨询的数据显示，2019 年至 2024 年全球交换机市场规模整体呈上升趋势。2019 年为 287.85 亿美元，到 2024 年预计达 416.44 亿美元。

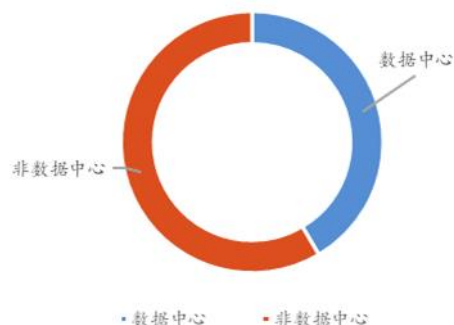
元。近年来，云计算、大数据等新兴方向已经成为持续推动数据中心交换机市场快速发展的主要因素，数据中心交换机在交换机市场中占比持续提升，根据第三方数据，2023 年数据中心市场交换机占比为 41.5%。

图表 25：全球交换机市场规模及预测（单位：亿美元）



资料来源：观知海内咨询，东方财富证券研究所

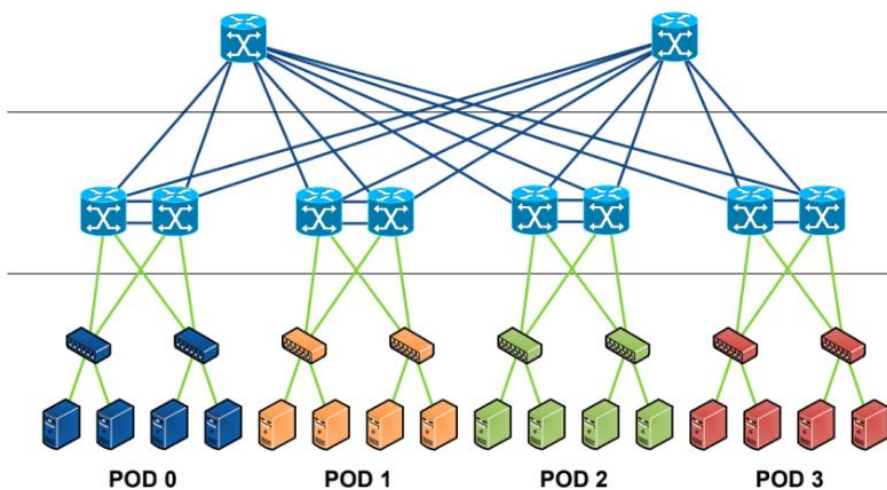
图表 26：2023 年全球以太网交换机市场结构



资料来源：智研咨询，东方财富证券研究所

交换机功能在于链接服务器，扩大网络覆盖范围：交换机的主要功能为扩大网络覆盖范围，连接更多的服务器、计算机、移动终端。在数据中心的网络结构中，我们可以将数据中心交换机分为接入交换机与核心交换机。其中，数据中心接入交换机部署于数据中心接入层，用于数据中心各种类型的服务器接入。数据中心的核心交换机主要部署在核心层，用于数据中心接入交换机间的连通以及数据中心接入交换机与上层网络的连通。

图表 27：数据中心交换机起到链接服务器的作用

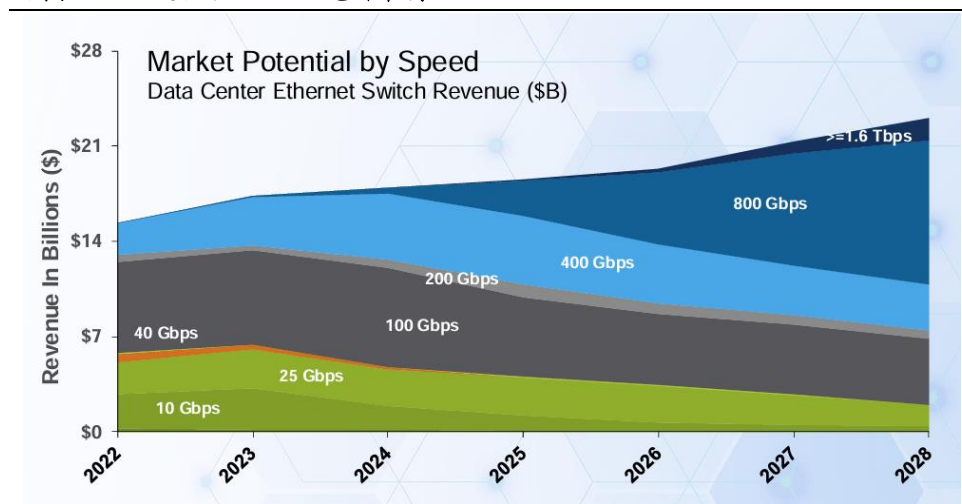


资料来源：腾讯云，东方财富证券研究所

在人工智能浪潮中，科技公司为训练大模型加强 AI 算力部署，直接带动高带宽交换机市场迅速增长。一方面，AI 数据中心建设对于高带宽交换机采购需求增加。另外一方面，由于大模型需要大规模集中式训练，东西向数据流通需求增加，AI 数据中心所需要的高带宽交换机数量明显提升。

AI 数据中心建设提速，800G 交换机需求增加：交换机作为网络传输的关键设备，对于提升网络传输速度，保障网络的高效和稳定至关重要。出于模型训练需求，AI 数据中心对于带宽、容量和较低延迟的需求不断提升。由于大型人工智能应用需要处理的参数快速增长，需要部署数千甚至数十万个加速节点，由此高带宽交换机需求迅速增加。目前部分数据中心已经规模化部署 400G 交换机，根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年 800Gbps 将占数据中心交换机端口的 25% 以上。随着 AI 数据中心建设提速，800G 交换机渗透率将快速提升。

图表 28：交换机的世代更新节奏

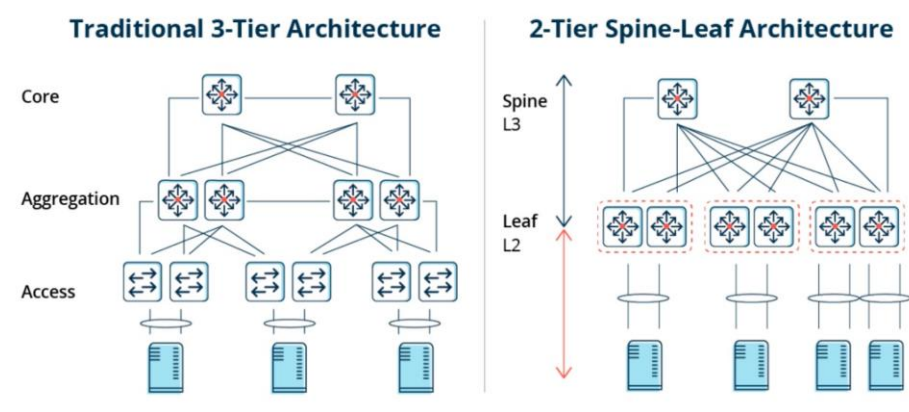


资料来源：Dell'Oro Group, Arista, 东方财富证券研究所

东西向数据流通需求增加，交换机数量占比提升：在缩放定律下算力集群的性能直接影响 AI 模型的表现，算力集群可以支持更快速、更高质量的模型涌现。从技术发展的角度来看，由于服务器 CPU 性能提升，服务器的网络吞吐性能大幅度提升，对数据中心内部网络带宽性能的要求也随之迅速提高。因此相较于传统的数据中心，AI 数据中心往往会采用扁平化的组网架构。

具体来看，在传统场景下，一般采用三层架构来组网，优点在于架构简单，便于管理。但是由于计算节点之间的交流需要经过多次转发，可扩展性有限，传输速率相对较低。由于大模型需要大规模集中式训练，东西向数据流通需求增加，数据中心将采用更扁平化的组网方式，以此提高网络中的通讯效率。一般来讲，东西向网络需要配置更多的高性能交换机，为模型训练提供足够的传输路径以及带宽支持。

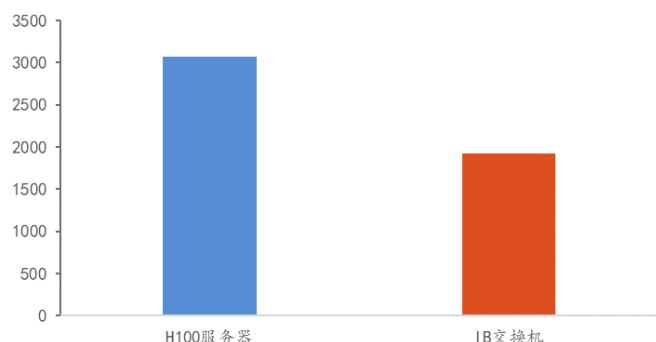
图表 29：传统网络架构与叶脊网络架构



资料来源：腾讯云，东方财富证券研究所

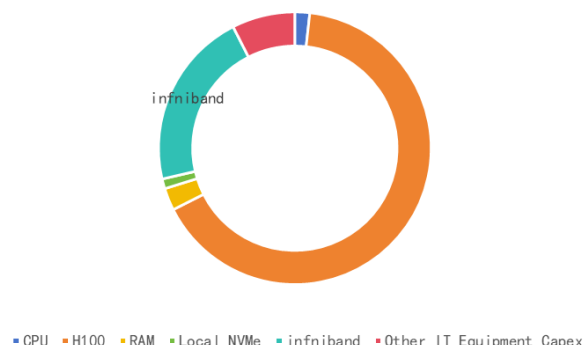
总体来看，在 AI 浪潮的推动下，数据中心交换机市场将迅速成长。以 Meta 万卡数据集群方案为例，该集群使用了 3072 台 H100 服务器，合计 24576 张 H100 算力卡，配合使用 1920 台 QM9700（400G 交换机）进行组网，服务器与交换机的数量比例 1.6: 1，与传统数据中心相比，交换机数量比例提升明显。从价值量占比来看，参考 Pytorchtoatoms 数据，在 Meta 的万卡集群方案中，IB 交换机是除 GPU 之外最大的硬件投资，采购 1920 台 400G 交换机的总体成本约在 6720 万美元左右，其中交换机的单台价值量在 3.5 万美元左右。

图表 30：META 数据中心方案中交换机与服务器数量（台）



资料来源：SDNLAB, Pytorchtoatoms, 东方财富证券研究所

图表 31：META 数据中心的 IB 交换机硬件成本占比

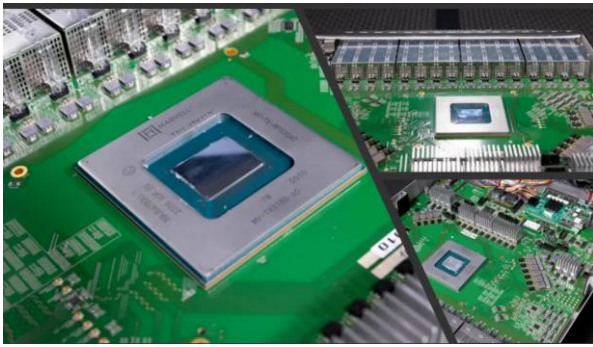


资料来源：SDNLAB, Pytorchtoatoms, 东方财富证券研究所

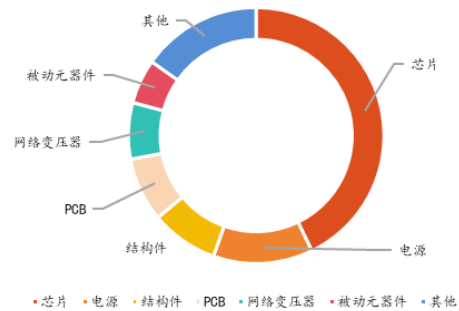
800G 交换机将拉动高速 PCB 需求：随着大模型的广泛应用和网络技术的不断进步，将促进 800G 交换机加速渗透。PCB 作为信息传输的载体，需要提供更高的传输速率以支持服务器之间的通讯效率。在 800G 交换机中，单通道速率将会从 56Gps 升级到 112Gbps，为支持 112Gbps 单通道传输，PCB 需要在原材料以及制作工艺上进行升级，在原材料采用上，800G 交换机将会采用 M8 等级材料，PCB 板材层数在 30 层以上。参考菲菱科思招股说明书中的数据，交换机中 PCB 成本比例在 8% 左右。综上，800G 交换机内 PCB 价值量将大幅提升，随着 800G 交换机放量，相应高速通讯 PCB 市场需求将快速释放。

图表 32：交换机中 PCB 结构

图表 33：菲菱科思交换机中 PCB 价值量占比（2021）



资料来源：Kontronn，东方财富证券研究所

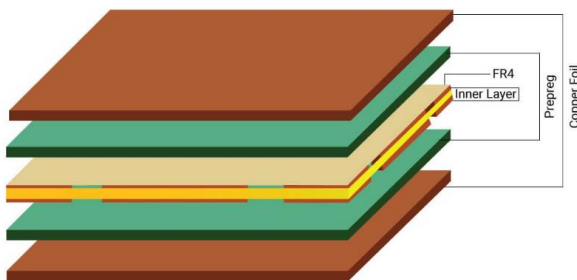


资料来源：菲菱科思招股说明书，东方财富证券研究所

3.2.3. 高速通讯板市场需求爆发，沪电股份迎来发展窗口

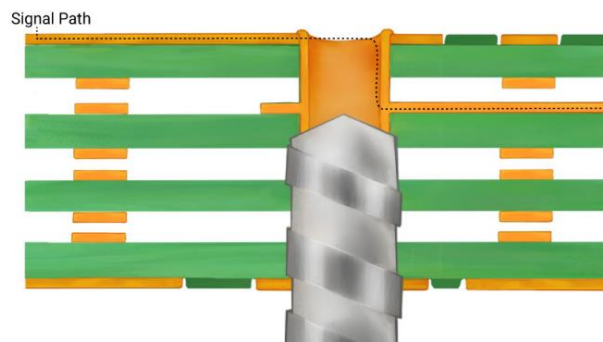
高速通讯板生产难度极高，具备高护城河：对于 PCB 生产商而言，应用于 AI 领域的高速通讯板生产难度较高。以 800G 交换机为例，800G 交换机采用覆铜板用料等级较高，对插损的要求控制严格。从结构设计看，交换机 PCB 板材在 12 层及以上，PCB 厚径比超过 9:1，并多数会采用不同的 CCL 材料进行混压，这同样增加了制造难度。在交换机内部，光模块与交换芯片之间将通过 PCB 进行信号传输，为减少信号衰减，PCB 设计中会采用较多的背钻设计以及树脂塞孔+POFV 设计等制造工艺。

图表 34：PCB 中的压合结构



资料来源：敬鹏电子官网，东方财富证券研究所

图表 35：PCB 中的背钻设计



资料来源：敬鹏电子官网，东方财富证券研究所

在数十年生产经营中，沪电股份与海外头部客户建立紧密合作与相互信任，通过深度参与客户多个新产品，储备关键核心技术，不断提升工艺水平。目前，沪电股份 800G 交换机已批量交付，224Gbps 速率的产品(102.4T 交换容量 1.6T 交换机)主要技术完成预研。在 AI 服务器领域，沪电股份在 OAM/UBB2.0 产品已批量出货，与此同时，GPU 类产品已通过 6 阶 HDI 的认证，准备量产。在 AI 服务器与 800G 交换机出货持续提升的趋势下，沪电股份业绩有望持续增长。

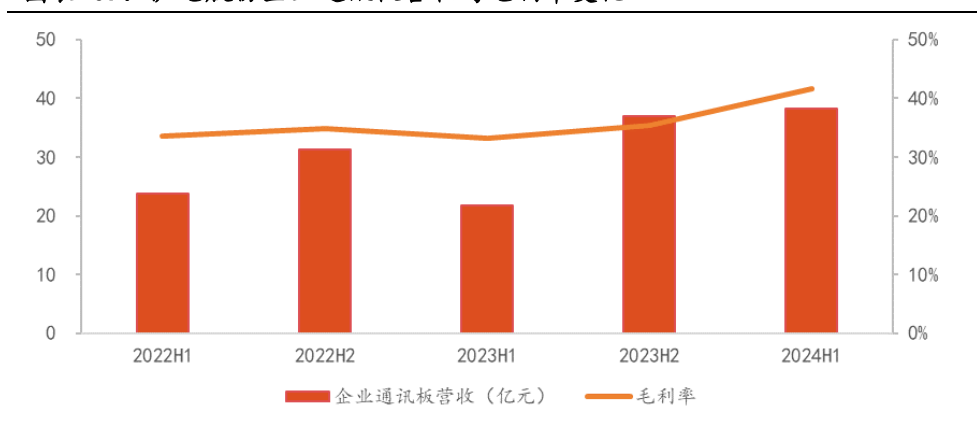
图表 36：沪电股份的技术专利

序号	专利名称	专利编号	专利有效期
1	印刷电路板镂空区局部电镀铜的方法	ZL201010531841.7	2012-05-09 ~ 2032-05-08
2	凹槽类印制线路板的制作方法	ZL201019026100.0	2011-10-19 ~ 2031-10-18
3	顶夹式印刷电路板电镀侧向遮蔽装置	ZL200810040553.4	2010-07-14 ~ 2030-07-13
4	印刷电路板深度钻孔方法	发明第 1321432 号	2010-03-01 ~ 2027-05-28
5	深度钻孔方法	发明第 1293857 号	2008-02-21 ~ 2025-11-28
6	直接 C02 镭射钻孔方法	发明第 1299242 号	2008-07-21 ~ 2025-10-19
7	贾凡尼效应改善方法	ZL 2006 1 0028733.1	2006-07-07 ~ 2026-07-06
8	印刷电路板深度钻孔方法	ZL 2007 1 0097346.8	2007-05-11 ~ 2027-05-10

资料来源：沪电股份官网，东方财富证券研究所

在人工智能浪潮下，AI 服务器快速出货与 800G 交换机渗透率提升，直接拉动高速 PCB 的市场需求。该领域具备较深护城河，仅有少数 PCB 厂家可以进入。在产业趋势向上的背景下，沪电股份承接市场需求，公司企业通讯业务自 2023 年开始高速增长，毛利率迅速提升。

图表 37：沪电股份企业通讯板营收与毛利率变化



资料来源：Choice-公司深度资料，东方财富证券研究所

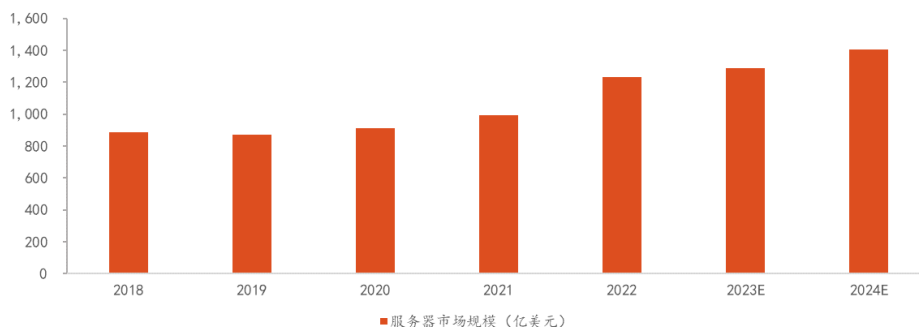
沪电股份拟扩建产能，拥抱人工智能时代：为应对日益旺盛的产业需求，沪电股份拟扩建产能以满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。根据公告信息，该项目年产约 29 万平方米人工智能芯片配套高端印制电路板。其中第一阶段计划年产约 18 万平方米高层高密度互连积层板；第二阶段计划年产约 11 万平方米高层高密度互连积层板。随着未来公司的高端产能释放，公司成长空间再次被打开。

3.3. 服务器平台升级，PCB 价值量明显提升

根据中研普华产业研究院数据，2018-2022 年，全球服务器市场规模由 884 亿美元增长至 1230 亿美元，复合年均增长率为 8.6%。在市场规模稳步增长的

同时，服务器技术在性能、能效等方面不断进步。服务器平台的升级对 PCB 材料、设计以及加工工艺等提出更高的要求，有力推动 PCB 市场增长。

图表 38：全球服务器市场规模（2018-2024E）



资料来源：中研普华产业研究院、中研网，东方财富证券研究所

随着信号传输速率的不断提高，新服务器平台 PCB 价值量提升明显：为满足客户需求，Intel 推出新一代服务器平台 Eagle Stream, AMD 推出计算平台 Epyc Genoa，目前 Eagle Stream、Epyc Genoa 计算平台已经稳定量产出货，未来英特尔 Birch stream 平台推出，有望带动服务器市场需求。与 EGS/Genoa 平台相比，Birch stream 平台对信号传输速率、数据传输损耗、布线密度等方面的要求提升，PCB 性能需要保持同步迭代。

图表 39：英特尔计算平台对于 PCB 板材需求

指令集架构	Intel X86 架构			
服务器芯片平台	Purley	Whitley	Eagle stream	Birch Stream
芯片架构	Skylake	Ice lake	Sapphire Rapids	Granite Rapids
芯片工艺	14nm	10nm	7nm	7nm
PCIe	PCIe3.0 (4G/8G)	PCIe4.0 (8G/16G)	PCIe5.0 (16G/32G)	PCIe5.0 (16G/32G)
层数	10-12L	12-18L	14-20L	14-20L
主要材料特点	普通损耗、中损耗	低损耗	超低损耗	超低损耗

资料来源：广合科技招股说明书，东方财富证券研究所

目前 Eagle Stream 平台已经开始采用 PCIe5.0, 对于 PCB 层数要求达到 16-18 层以上，参考 Prismark 数据，18 层以上 PCB 单价约是 12-16 层价格的 3 倍。随着 PCIe 5.0 平台渗透率逐步提升，服务器 PCB 板市场规模将迎来增长。沪电股份在数据通讯领域全面布局，公司基于 PCIe6.0 的下一代通用服务器产品已开始技术认证。

4. 企业通讯业务：通讯代际升级，PCB 长期成长

4.1. 通讯技术代际升级带动硬件市场

通讯技术以 10 年为周期持续迭代向前，上世纪 80 年代，一代移动通信网络被提出，以模拟系统为基础的通讯网络，在传输速率上面临较大问题。20 世纪 90 年代，2G 网络开启数字通讯时代，提升网络的频谱效率、容量和语音质

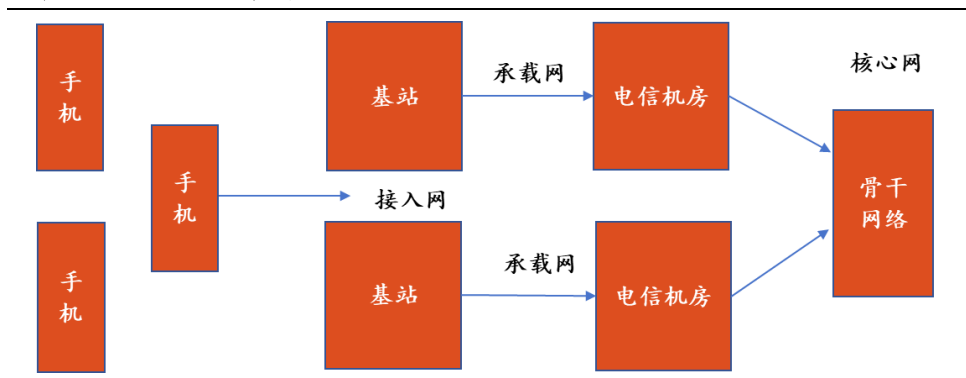
量。时间进入 21 世纪，3G、4G 网络的代际升级进一步提高数据传输速率，移动互联网得以广泛应用。可以看到，网络速率的提升为科技创新提供了先决条件。2019 年是中国 5G 建设与商用元年，相较于 4G 通讯，5G 通讯可以提供更高效的传输速率，支持高效信息沟通。从网络架构来看，5G 网络架构包括接入网、传输网和核心网。

接入网：即手机等移动终端通过基站接入到网络，接入网通过无线信号将 5G 客户端与 5G 网络相连接；

传输网：连接位于前端的基站与后端的网络，在物理空间上将分布式基站数据汇总传输到区域集中的核心网机房；

核心网：负责处理客户端的通讯业务，提供高速传输与跨网络通信。

图表 40：5G 网络架构



资料来源：电子发烧友、鲜枣课堂，东方财富证券研究所

随着通讯网络迭代升级，对承载客户端数据业务的传输网、接入网、核心网的硬件要求成倍增加，PCB 作为支持移动通信的核心硬件，基站与传统网对 PCB 的参数要求进一步提升。5G 网络相比于 4G 网络最大的特点在于高容量、超低延时，而提升数据传输高容量的关键在于提升 5G 网络各传输环节的带宽，通讯基站、回传等设备需要增加高频高速板的采用。

图表 41：通信领域对 PCB 的需求

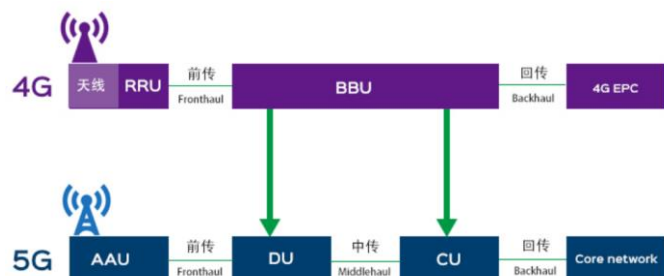
应用领域	主要设备	PCB 产品	特征描述
无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
传输网	OTN 传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、高频材料及混压
核心网	路由器、交换机、光模块	背板、高速多层板、高频微波板、HDI	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压、多阶 HDI、细密线路
固网宽带	光纤到户设备	背板、高速多层板	多层板、刚挠结合

资料来源：深南电路公司公告，东方财富证券研究所

4.2 5G 技术方案更新，PCB 价值量显著提升

在 5G 的网络方案中,为了实现通讯效率的提升,采用 Massive MIMO 技术, 5G 将 4G 中的 BBU 拆分为 CU-DU 二级架构, 其中 DU 是分布单元, CU 是中央单元。5G 基站为了减小信号的衰减, 将天线与 RRU 集合到 AAU 上, 提升通讯速率。在天线被集合到 AAU 后, AAU 单元中采用的 PCB 面积、等级显著提升, 大幅增加基站对于高频 PCB 板的价值需求。另外, 由于 5G 传输数据大幅增加, 对于基站的数据处理能力有更高的要求, 因此需要采用高速的 PCB 材料。在 5G 通讯升级的过程中, 相应 PCB 板材市场需求增加。

图表 42: 5G 基站的技术方案



资料来源：OFWeek，东方财富证券研究所

图表 43: PCB 价值量提升幅度

4G 基站	5G 基站	材料变化
天线系统 RRU（射频处理单元）	AAU	增加高频、高速 PCB 采用
BBU（基带处理单元）	DU	更大面积, 更高等级
	CU	PCB

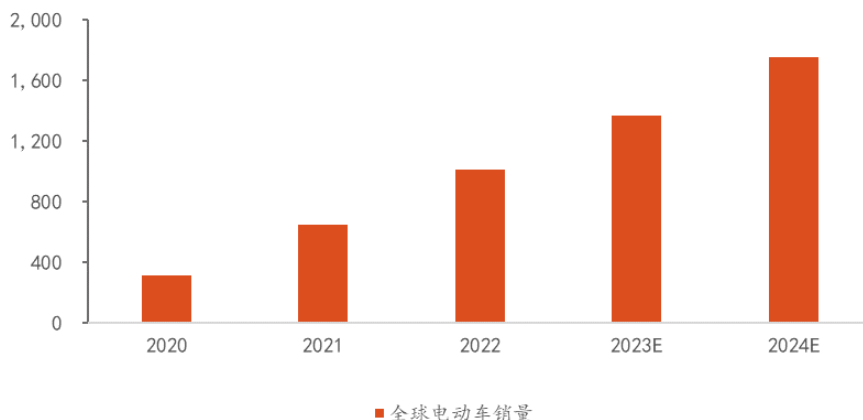
资料来源：EET China, PCB World 微信公众号, 东方财富证券研究所

由于 5G 网络渗透率进入瓶颈, 基站建设放缓, 当前通讯行业 PCB 需求呈现走弱趋势。参考 Dell’ Oro 研究结果, 2024 年 Q1 全球普通交换机、光传输设备、微波传输、无线网络接入等市场领域同比下滑幅度普遍接近或超过 10%。目前 5.5G、6G 等网络通讯技术处于研发与验证阶段, 未来更快的数据传输速度、更低的延迟和更大的网络容量将继续带动产业科技创新。从长期来看, 传输速率提升是科技发展的前提条件, PCB 作为信号传输的载体, 将承担提升速率的任务, 我们看好通信行业发展对于 PCB 产业的长期推动力。

5. 汽车业务：收购胜伟策强化技术布局

新能源时代来临，电动车渗透率快速提升：电动车在智能化方面相对于传统燃油车具有天然优势，能够提供更好的驾驶体验。与此同时，全球各国都在积极推动新能源汽车的发展，以实现“双碳”目标。根据市场调研机构 CanaIys 报告显示，2023 年全球新能源汽车总销量达 1370 万辆，相较于 2022 年增长 29%，在传统燃油车增长停滞的背景下，新能源汽车保持高速增长。

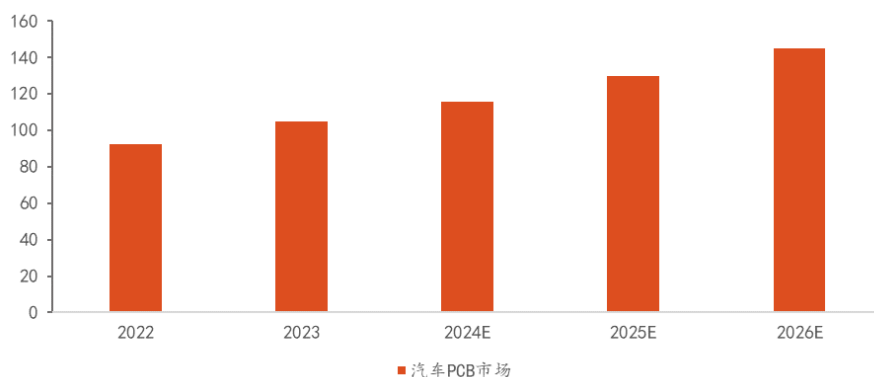
图表 44：全球新能源汽车销售情况（单位：万辆）



资料来源：CanaIys，盖世汽车、动点科技官网，东方财富证券研究所

汽车 PCB 市场快速扩张：根据 Trend Force 预测，2023 年全球 PCB 产值约为 790 亿美元，较 2022 年降低 5.2%，其中车用 PCB 市场逆势成长。受惠于全球电动车渗透率持续提升以及汽车电子化，2023 年产值预估为 105 亿美元，占整体 PCB 产值比重由 2022 年 11% 上升至 13%，预计至 2026 年车用 PCB 产值将有望成长至 145 亿美元，占整体 PCB 产值比重则上升至 15%。

图表 45：汽车领域 PCB 的市场规模



资料来源：TrendForce，东方财富证券研究所

相较于燃油汽车，电动汽车单车 PCB 价值量大幅提升：在汽车智能化的产业趋势中，PCB 作为电子器件的载体，已经成为汽车电子系统中重要部分。与传统汽车相比，新能源的 PCB 用量和使用规格都有很大的提升。具体来看，电动汽车中的电控系统将大幅增加 PCB 采用，电控系统包括整车控制器 (VCU)、

电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）三个核心模块，其中 BMS 的架构复杂，需要使用大量 PCB，单体价值更高。

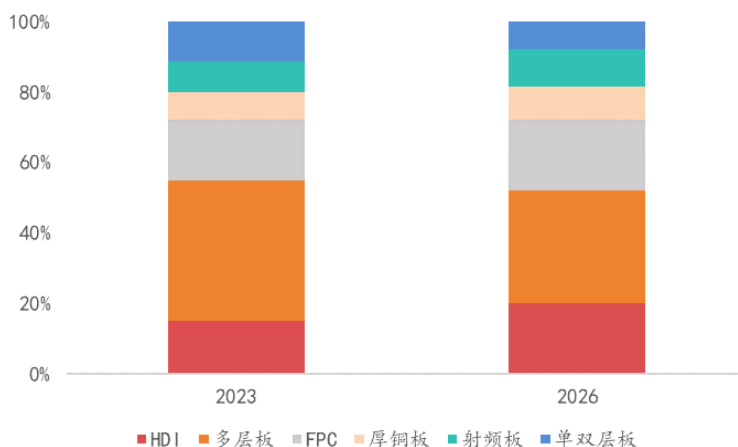
图表 46：新能源汽车电控系统的 PCB 价值量分布

项目	作用	PCB 使用情况
VCU	检测车辆状态、实施整车动力控制决策	控制电路使用 PCB，用量约 0.03 平米
MCU	根据 VCU 发出的决策指令控制电机运行	控制电路使用 PCB，用量约 0.15 平米
BMS	控制电池充放电过程，实现对于电池的保护和综合管理	主控电路使用 PCB，用量约 0.15 平米
	控制电池充放电过程，实现对于电池的保护和综合管理	单体管理单元的 PCB 用量约 3-5 平米

资料来源：佐思汽车研究微信公众号，东方财富证券研究所

随着自动驾驶等级和渗透率持续提升，HDI 板与 FPC 板提升的趋势愈发明显，目前车用 PCB 以 4~8 层板为主，具备智能驾驶功能的汽车将采用单价较高的 HDI 板，其价格约为 4~8 层板的 3 倍。在电动车渗透率快速提升的过程中，电控系统中的 BMS 目前主要采用线束连接，在轻量化趋势下，电动车逐步采用 FPC，将进一步增加单车 PCB 价值量。

图表 47：汽车领域 PCB 的市场结构变化



资料来源：TrendForce，东方财富证券研究所

沪电股份收购胜伟策，强化汽车领域的技术布局：沪电股份的汽车业务主要在黄石二厂与沪利微电进行，其中，沪利微电负责部分高阶 HDI 生产。2023 年 5 月，沪电股份完成控股胜伟策，该公司在嵌入式功率芯片封装（p²Pack）等车用 PCB 技术上具备深厚的技术积累。本次收购完成后，公司整合原有汽车板业务和胜伟策的生产和管理资源，加速技术成果的商业化转化进程。随着沪电股份逐步完成对汽车领域的技术布局，公司高阶产品营收占比持续提升。2024 年上半年，公司毫米波雷达、采用 HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、p²Pack 等新兴汽车板业务在汽车板营业收入的比重从 2023 年的 25.96%增长至 33.69%。

6. 盈利预测与估值

6.1 盈利预测

我们的盈利预测基于如下假设：

营业收入：我们将公司的主营业务收入按照下游应用场景进行分类，可以分为企业通讯业务、汽车业务、消费电子业务、办公及工业设备业务。

企业通讯业务保持高速增长：公司基于 PCIe6.0 的下一代通用服务器产品已开始技术认证；随着 AI 浪潮的来临以及公司扩产计划达成，未来三年公司的数据通讯业务将保持高速增长，预计 2024-2026 年企业通讯业务收入分别为 97.41/132.12/154.88 亿元。

汽车业务：公司汽车业务稳健成长，公司收购胜伟策后，协同效应将逐渐显现。预计 2024-2026 年汽车业务收入分别为 21.62/23.54/26.13 亿元。

消费电子业务：该业务目前并非公司重点发力方向，预计 2024-2026 年消费电子业务收入分别为 0.21/0.21/0.21 亿元。

办公及工业设备业务：该业务目前并非公司重点发力方向，预计 2024-2026 年消费电子业务收入分别为 5.39/5.55/5.72 亿元。

毛利率：

企业通讯业务：AI 服务器以及 800G 交换机陆续出货，高价值量产品占比提升，有助该业务毛利率提高，预测 2024-2026 年毛利率 40.87%/42.23%/41.39%。

汽车业务：未来公司高价值量 HDI 等汽车产品逐渐放量，有助于毛利提升，预测 2024-2026 年毛利率 24.87%/24.44%/24.45%。

消费电子业务：该业务目前并非公司重点发力方向，未来产品结构预计维持稳定，预测 2024-2026 年毛利率 24.20%/24.12%/24.12%。

办公及工业设备业务：该业务目前并非公司重点发力方向，未来产品结构预计维持稳定，预测 2024-2026 年毛利率 32.12%/32.12%/32.12%。

图表 48：盈利预测

年度	2023A	2024E	2025E	2026E
企业通讯板	5870.21	9741.24	13211.99	15488.30
YOY	6.82%	65.94%	35.63%	17.23%
毛利率	34.33%	40.87%	42.23%	41.39%
汽车板	2158.01	2162.40	2354.40	2613.00
YOY	13.74%	0.20%	8.88%	10.98%
毛利率	24.05%	24.87%	24.44%	24.45%
消费电子板	20.42	20.62	20.83	21.04
YOY	-27.57%	1.00%	1.00%	1.00%
毛利率	24.21%	24.20%	24.12%	24.12%
办公及工业设备板	523.24	538.93	555.10	571.76
YOY	2.65%	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	32.55%	32.12%	32.12%	32.12%
其他	366.44	377.43	388.75	400.41
YOY	-9.63%	3.00%	3.00%	3.00%
毛利率	0.99%	1.00%	1.00%	1.00%

资料来源：Choice，东方财富证券研究所

6.2 相对估值和投资建议

相对估值：我们采用相对估值法，由于公司为 PCB 生产制造商企业，我们选取下游行业类似的 PCB 制造商作为可比公司，与其进行对比。选择的可比公司为胜宏科技、深南电路和景旺电子。截至 2024 年 12 月 25 日收盘，2025 年可比公司 Choice 一致 PE 预测平均值为 20.90 倍。同时，我们参考可比公司 2025 年 PEG 倍数平均为 0.79，我们考虑到公司短期增速较快，采用较为保守的方式，给予沪电股份 2025 年 0.68 倍 PEG，给予“买入”评级。

图表 49：可比公司估值比较表（按照 2024 年 12 月 25 日收盘价）

代码	简称	总市值	EPS（元/股）				PE（倍）				评级
		（亿元）	2023	2024E	2025E	2026E	2023	2024E	2025E	2026E	
300476.SZ	胜宏科技	381.2	0.78	1.36	2.01	2.47	20.38	32.46	21.96	17.88	未评级
002916.SZ	深南电路	623.66	2.73	4.03	4.92	5.90	30.07	30.19	24.72	20.61	未评级
603228.SH	景旺电子	249.3	1.11	1.39	1.67	1.97	20.34	19.29	16.02	13.57	未评级
平均							23.60	27.31	20.90	17.36	
002463.SZ	沪电股份	740.4	0.79	1.37	1.90	2.25	27.84	28.26	20.32	17.18	买入

资料来源：Choice，东方财富证券研究所

注：可比公司数据来源于 Choice 一致预期

7. 风险提示

- ◆ 行业竞争加剧，新产品推广不及预期的风险。若公司未能紧跟行业变化，及时调整策略，可能无法满足市场更新需求，影响长期发展。
- ◆ 研发失败的风险。新产品开发需大量资金和人力，需要预研下一代产品，确保良性发展和产品领先性。若开发产品不符合市场需求，将影响销售和市场竞争力，造成研发资源浪费。
- ◆ 市场竞争加剧的风险。公司产品所在市场竞争激烈，若技术路径发生变化，将对公司销量、价格和毛利率产生不利影响。
- ◆ 汇率以及关税风险。政治经济环境变化带来的汇率变化以及关税不确定性是公司面临的重要风险。

至 12 月 31 日	2023A	2024E	2025E	2026E
流动资产	7840.87	10171.56	13662.14	16913.70
货币资金	2097.89	1743.10	3540.34	5545.26
应收及预付	2709.75	3774.45	4858.51	5612.12
存货	1749.22	2373.96	2971.87	3457.00
其他流动资产	1284.00	2280.06	2291.42	2299.31
非流动资产	8194.62	9051.40	9229.20	9382.18
长期股权投资	48.93	53.93	63.93	73.93
固定资产	3689.50	3986.65	4228.34	4424.01
在建工程	569.96	468.97	398.28	348.80
无形资产	374.93	364.93	354.93	344.93
其他长期资产	3511.30	4176.92	4183.72	4190.52
资产总计	16035.48	19222.96	22891.34	26295.88
流动负债	5022.77	5890.13	7008.21	7827.52
短期借款	1434.49	1634.49	1834.49	1914.49
应付及预收	2623.70	2803.53	3509.63	4082.55
其他流动负债	964.58	1452.11	1664.08	1830.47
非流动负债	1175.48	1212.47	1212.47	1212.47
长期借款	846.49	846.49	846.49	846.49
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	328.99	365.98	365.98	365.98
负债合计	6198.26	7102.61	8220.68	9039.99
实收资本	1908.58	1915.31	1915.31	1915.31
资本公积	556.85	683.36	683.36	683.36
留存收益	7218.87	9226.84	11777.14	14362.37
归属母公司股东	9784.71	12067.84	14618.14	17203.37
少数股东权益	52.52	52.52	52.52	52.52
负债和股东权益	16035.48	19222.96	22891.34	26295.88

利润表（百万元）

至 12 月 31 日	2023A	2024E	2025E	2026E
营业收入	8938.31	12840.63	16531.07	19094.50
营业成本	6152.20	8139.28	10189.26	11852.57
税金及附加	66.07	89.88	115.72	133.66
销售费用	279.62	410.90	528.99	611.02
管理费用	195.79	308.18	413.28	420.08
研发费用	538.94	924.53	1223.30	1336.62
财务费用	-68.11	-41.15	-26.73	-88.24
资产减值损失	-162.81	-50.00	-50.00	-50.00
公允价值变动收	0.69	0.00	0.00	0.00
投资净收益	19.26	25.68	33.06	38.19
资产处置收益	-12.08	1.28	1.65	1.91
其他收益	75.43	25.68	115.72	133.66
营业利润	1705.96	3011.66	4187.68	4952.55
营业外收入	6.22	0.00	0.00	0.00
营业外支出	6.85	0.00	0.00	0.00
利润总额	1705.34	3011.66	4187.68	4952.55
所得税	215.82	391.52	544.40	643.83
净利润	1489.52	2620.14	3643.29	4308.72
少数股东损益	-23.02	0.00	0.00	0.00
归属母公司净利	1512.54	2620.14	3643.29	4308.72
EBITDA	2100.01	3337.95	4555.15	5283.32

资料来源：Choice，东方财富证券研究所

至 12 月 31 日	2023A	2024E	2025E	2026E
经营活动现金流	2243.31	1630.62	3311.79	4265.99
净利润	1489.52	2620.14	3643.29	4308.72
折旧摊销	418.88	367.44	394.20	419.01
营运资金变动	166.68	-1346.92	-775.26	-507.32
其它	168.24	-10.04	49.56	45.58
投资活动现金流	-1869.98	-2141.97	-587.28	-581.90
资本支出	-798.49	-600.72	-600.35	-600.09
投资变动	-94.62	-15.00	-20.00	-20.00
其他	-976.87	-1526.25	33.06	38.19
筹资活动现金流	428.35	113.69	-927.26	-1679.16
银行借款	797.12	200.00	200.00	80.00
债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00
股权融资	184.10	133.25	0.00	0.00
其他	-552.87	-219.55	-1127.26	-1759.16
现金净增加额	815.57	-354.79	1797.24	2004.92
期初现金余额	1271.86	2087.43	1732.64	3529.88
期末现金余额	2087.43	1732.64	3529.88	5534.81

主要财务比率

至 12 月 31 日	2023A	2024E	2025E	2026E
成长能力 (%)				
营业收入增长	7.23%	43.66%	28.74%	15.51%
营业利润增长	8.48%	76.54%	39.05%	18.26%
归属母公司净利润增长	11.09%	73.23%	39.05%	18.26%
获利能力 (%)				
毛利率	31.17%	36.61%	38.36%	37.93%
净利率	16.66%	20.41%	22.04%	22.57%
ROE	15.46%	21.71%	24.92%	25.05%
ROIC	11.80%	16.96%	20.13%	20.49%
偿债能力				
资产负债率 (%)	38.65%	36.95%	35.91%	34.38%
净负债比率	5.16%	11.32%	-	-
流动比率	1.56	1.73	1.95	2.16
速动比率	0.97	0.95	1.21	1.44
营运能力				
总资产周转率	0.63	0.73	0.79	0.78
应收账款周转率	3.63	3.99	3.86	3.68
存货周转率	3.48	3.95	3.81	3.69
每股指标 (元)				
每股收益	0.79	1.37	1.90	2.25
每股经营现金流	1.18	0.85	1.73	2.22
每股净资产	5.13	6.29	7.62	8.97
估值比率				
P/E	27.84	28.26	20.32	17.18
P/B	4.31	6.14	5.06	4.30
EV/EBITDA	20.35	22.59	16.20	13.61

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师申明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资建议的评级标准：

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

免责声明：

本研究报告由东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。